12.3 ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களின் பொதுவான தயாரிப்பு முறைகள்

I. ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களை தயாரித்தல்

1. ஆல்கஹால்களின் ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் வினைவேக மாற்றியால் ஹைட்ரஜன் நீக்கம்.

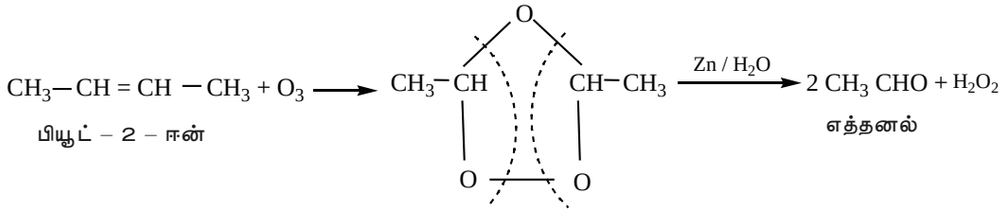
ஆக்சிஜனேற்றத்தின் போது, ஓரிணைய ஆல்கஹால்கள் ஆல்டிஹைடுகளையும் ஈரிணைய ஆல்கஹால்கள் கீட்டோன்களையும் தருகின்றன என நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். அமிலம் கலந்த $Na_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$, PCC போன்ற ஆக்சிஜனேற்றிகள் ஆக்சிஜனேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. PCC யை ஆக்சிஜனேற்றியாக பயன்படுத்தும்போது ஆல்டிஹைடுகள் உருவாகின்றன. பிற ஆக்சிஜனேற்றிகள் உருவாகும் ஆல்டிஹைடுகள் / கீட்டோன்களை மேலும் ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்து கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களை தருகின்றன (அலகு எண் 11 ஆல்கஹால்களின் ஆக்சிஜனேற்றம் – காண்க).

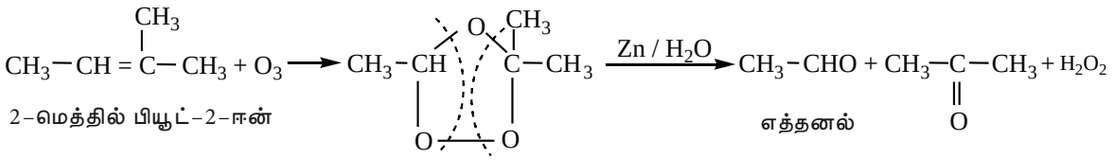
Cu, Ag, போன்ற உலோக வினையூக்கிகளின் வழியே ஆல்கஹால்களின் ஆவியினை செலுத்தும் போது அவைகள் ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களை தருகின்றன. (அலகு எண் 11 ஆலகஹால்களின் வினைவேக மாற்றியால் ஹைட்ரஜன் நீக்கம் – காண்க).

2. ஆல்கீன்களின் ஓசோன் பகுப்பு

ஆல்கீன்களின் ஒடுக்க ஓசோன் பகுப்பினால் ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்கள் உருவாகுகின்றன என நாம் ஏற்கனவே பதினோராம் வகுப்பில் கற்றறிந்துள்ளோம்.

ஆல்கீன்கள் ஓசோனுடன் வினைபுரிந்து ஓசோனைடுகளைத் தருகின்றன. இவைகள் தொடர்ந்து துத்தநாகம் மற்றும் நீரால் பிளவிற்கு உட்பட்டு ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் (அல்லது) கீட்டோன்களை தருகின்றன. துத்தநாக தூளானது உருவாகும் H_2O_2 வை நீக்குகிறது. இவ்வாறு நீக்கப்படாவிடில் உருவாகும் ஆல்டிஹைடுகள் / கீட்டோன்கள் மேலும் ஆக்சிஜனேற்றமடையும்.





இவ்வினையில், முனைய ஒலிஃபீன்கள் (terminal olefins) ஃபார்மால்டிஹைடை ஒரு விளை பொருளாக தருகின்றன.

தன் மதிப்பீடு

பின்வரும் ஆல்கீன்களை ஒடுக்க ஓசோன் பிளப்பிற்கு உட்படுத்தும் போது என்ன நிகழும்?

1) புரோபீன் 2) 1–பியூட்டீன் 3) ஐசோபியூடிலீன்

3. ஆல்கைன்களின் நீரேற்றம்

40% நீர்த்த கந்தக அமிலம் மற்றும் 1% $HgSO_4$ முன்னிலையில் ஆல்கைன்கள் நீரேற்றத்திற்கு உட்பட்டு ஆல்டிஹைடுகள் / கீட்டோன்களை தருகின்றன என நாம் ஏற்கனவே பதினோராம் வகுப்பில் கற்றறிந்தோம்.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 156 18-01-2021 15:52:59